•17. Una forza parallela e discorde all'asse x agisce per 27 ms su una palla di massa 0,40 kg inizialmente animata in verso opposto da una velocità di 14 m/s. La forza è variabile e l'impulso ha intensità 32,4 N · s. Quali sono (a) la velocità e (b) la direzione di moto della palla dopo l'evento? Quali sono (c) l'intensità media della forza e (d) la direzione dell'impulso subiti dalla palla?

$J = \Delta P = m\Delta V$ $\quad J = m(V_f - V_i)$

$32,4 = 0,40\,(V_f + (+14))$

$32,4 = 0,40\,V_f + 5,6$

$32,4 - 5,6 = 0,40\,V_f$

$V_f = \frac{26,8}{0,40} = 67\ m/s$

LA DIREZIONE DELLA PALLA DOPO L'EVENTO È POSITIVO LUNGO L'ASSE (+x), POICHÈ L'IMPULSO HA INVERTITO LA DIREZIONE DELLA VELOCITÀ INIZIALE NEGATIVA

$J = \overline{F}_{MEDIA}\,\Delta t$ $\quad 32,4 = \overline{F}_{MEDIA} \cdot 0,027$ $\quad F_{MEDIA} = \frac{32,4}{0,027} = 1200\ N = 1,2\ kN$

•18. Fino oltre i settant'anni Henri La Mothe entusiasmò il pubblico tuffandosi di pancia da 12 m d'altezza in una tinozza con 30 cm d'acqua (fig. 9.39). Ammettendo che si arrestasse esattamente quando toccava il fondo della tinozza, quali erano (a) la forza media e (b) l'impulso medio esercitati su di lui dall'acqua? Ipotizzate voi una massa ragionevole.


George Long/Getty Images, Inc.

$V = \sqrt{2gh} \longrightarrow V = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 12} = 15,34\ m/s$

$\Delta t = \frac{d}{V_{MEDIA}} \longrightarrow \Delta t = \frac{0,30}{7,67} = 0,039\ s$ $\quad V_{MEDIA} = \frac{15,34}{2} = 7,67\ m/s$

$J = \overline{F}_{MEDIA}\,\Delta t$ $\quad J = m\Delta V \longrightarrow J = 80 \cdot 15,34 = 1227,2\ N \cdot s$

$\overline{F}_{MEDIA} = \frac{J}{\Delta t} \longrightarrow F_{MEDIA} = \frac{1227,2}{0,039} = 31,467\ N$

•20. Una palla di massa 1,2 kg, cadendo in verticale, colpisce il pavimento alla velocità di 25 m/s, e rimbalza con una velocità iniziale di 10

m/s. (a) Quale impulso agisce sulla palla durante il contatto col suolo? (b) Se il contatto dura 0,020 s qual è l'intensità della forza media esercitata sul pavimento?

$J = \Delta P = m\Delta V$ $\Delta V = V_f - V_i = 10 - (-25) = 10 + 25 = 35\ m/s$

$J = m\Delta V = 1,2 \cdot 35 = 42\ N \cdot s$ $J = \bar{F}\Delta t$

$\bar{F} = \frac{J}{\Delta t} \longrightarrow \bar{F} = \frac{42}{0,020} = 2100\ N$

•21. È ben noto che proiettili e missili in genere sparati contro Superman semplicemente rimbalzino contro il suo torace. Immaginiamo che un bandito colpisca Superman con raffiche di proiettili da 3 g di massa ciascuno, dotati di velocità di 500 m/s, alla frequenza di 100 al minuto. Supponiamo anche che i proiettili rimbalzino indietro senza variazione di velocità in modulo. Qual è la forza media esercitata sul torace di Superman dai proiettili a raffica?

$3\ g = 0,003\ kg$ $100\ \text{PROIETTILI/min} = 1,67\ \text{PROIETTILI/s}$

$\Delta V = V_f - V_i \longrightarrow \Delta V = 500\ m/s + 500\ m/s = +1000\ m/s$

$J = m\Delta V \longrightarrow 0,003\ kg\ (+1000\ m/s) = +3\ kg \cdot m/s$

$J_{TOT} = 1,67\ \text{PROIETTILI/s} \cdot (+3\ kg \cdot m/s) = +5,01\ kg \cdot m/s$

$\bar{F} = J_{TOT} = +5,01\ N$